



- پرسش‌های خود را می‌توانید در صفحه کوثرای درس مطرح کنید.
- نوشتن نام خود را فراموش نفرمایید.
- برای پاسخ به سوالات در صورتی که از برگه خود عکس تهیه می‌کنید، حتما توجه داشته باشید که تصویر کاملاً واضح و خوانا باشد. پاسخ شما، در صورتی که خوانایی کافی را نداشته باشد، تصحیح نخواهد شد.
- مهلت ارسال پاسخ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز مشخص شده است.
- در طول ترم امکان ارسال با تاخیر تمرین‌ها بدون کسر نمره تا سقف ۱۰ روز مجموعاً در کل ترم وجود دارد. محل بارگزاری جواب تمرین‌ها بعد از ۳ روز بسته خواهد شد و پس از گذشت این مدت، پاسخ‌های ارسال شده پذیرفته نخواهند شد. همچنین ۱۵٪ کاهش نمره به ازای هر روز دیرکرد غیرمجاز به صورت خطی اعمال خواهد شد.

۱. (۱۰ نمره) سبحان و ایلیا در حال تماشای بسکتبال مبین هستند. سبحان بر این باور است که مبین فرد ماهری در بازی بسکتبال است ولی ایلیا مخالف این حرف است حال سبحان و ایلیا با هم قرارداد می‌کنند که اگر مبین دوبار متوالی توپ را در سبد بیاندازد حق با سبحان بود است و اگر مبین دو بار متوالی شکست بخورد ایلیا برنده می‌شود اگر احتمال به سبد انداختن توپ توسط مبین  $p$  باشد و بدانیم که حق با سبحان بوده است احتمال آن که مبین اولین بار توپ را در سبد بیاندازد چقدر است؟

۲. (۱۲ نمره) (آ) فرض کنید  $\theta$  از توزیع یکنواخت بین ۰ و ۱ پیروی کند تابع چگالی احتمال و توزیع تجمعی  $Z$  را بیابید

$$Z = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\theta^2 x - \theta \sin(\theta x)}{x^3}$$

(ب) (۴ نمره)  $E[Z]$  را بیابید

۳. (۱۰ نمره) فرض کنید  $X \sim U(0, 1)$  و  $Y \sim \text{Exp}(1)$  توزیع‌های زیر را به دست آورید

(آ) (۵ نمره)  $Z = X + Y$

(ب) (۵ نمره)  $Z = \frac{X}{Y}$

۴. (۱۲ نمره) فرض کنید  $X$  و  $Y$  دو متغیر تصادفی با توزیع  $X \sim U(0, 2)$  هستند

(آ) (۶ نمره)  $p(XY < 1)$  را بیابید

(ب) (۶ نمره) احتمال آن را بیابید که  $X$  و  $Y$  ۱ بتوانند تشکیل مثلث دهند

۵. (۱۲ نمره) تابع چگالی احتمال زیر را در نظر بگیرید

$$f(x, y) = K(x^2 + y^2) \quad 0 < x < y < 1$$

(آ) (۴ نمره) K را به گونه ای بیابید که f تابع چگالی احتمال معتبر باشد

(ب) (۴ نمره)  $f_x(x)$  و  $f_y(y)$  را بیابید

(ج) (۴ نمره) آیا X و Y از هم مستقل هستند؟ توضیح دهید

۶. (۱۰ نمره) فرض کنید تابع چگالی احتمال توام دو متغیر تصادفی به صورت زیر باشد

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{if } |x| < y, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

نشان دهید X، Y به هم وابسته اند اما  $E(XY) = E(X)E(Y)$

۷. (۱۲ نمره) می دانیم اگر موشکی از عرض جغرافیایی  $\phi$  با زاویه A نسبت به راستای شمال پرتاب شود می توانیم زاویه میل مداری آن را نسبت به استوا با زاویه زیر تخمین بزنیم

$$\cos I = \cos(\phi) \sin(A)$$

در یک آزمایش موشکی که در عرض  $\phi$  قرار گرفته زاویه پرتاب موشک به صورت  $A \sim U(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  انتخاب می شود

(آ) (۹ نمره) تابع چگالی احتمال زاویه I را به دست آورید (دامنه تابع را حتما مشخص کنید و دقت کنید میل مداری زاویه ای بین ۰ تا  $\pi$  است)

(ب) (۳ نمره) در چه عرض جغرافیایی تابع چگالی احتمال I نیز یکنواخت است

۸. (۱۰ نمره) فرض کنید X متغیر تصادفی با تابع مشخصه  $\phi_x(\omega)$  می باشد اگر  $Y = cX + b$  ثابت کنید

$$\Phi_Y(\omega) = e^{j\omega b} \Phi_X(a\omega)$$

۹. (۱۲ نمره) آنتروپی به عنوان مفهومی در مطالعه بی نظمی در سیستم های دارای عدم قطعیت به کار می رود. (از جمله مکانیک آماری یا نظریه اطلاعات)

آنتروپی یک متغیر تصادفی گسسته به شکل زیر تعریف می شود

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n P(x_i) \log_b P(x_i)$$

که در آن P(x) تابع جرم احتمال (PMF) متغیر تصادفی X را نمایش می دهد

(آ) (۶ نمره) ثابت کنید

$$H(X|Y) = H(X, Y) - H(Y)$$

(ب) (۶ نمره) فرض کنید متغیر تصادفی X می تواند n مقدار داشته باشد کران بالایی برای  $H(X)$  بیابید